

Chapitre 1

Droites, Plans, Surface et Exemples

Sommaire

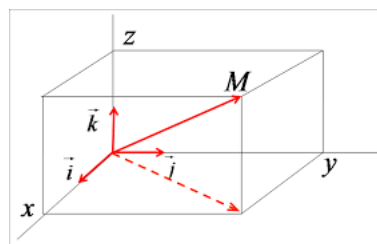
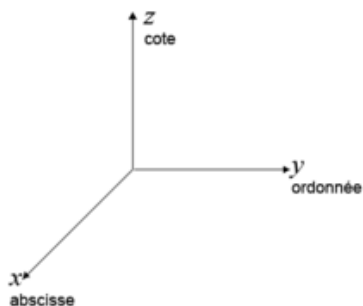
1.1	Droites et plan	19
1.1.1	Repère dans l'espace, plans coordonnées	19
1.1.2	Droites dans l'espace	19
	Équations paramétriques	20
1.1.3	Équations symétriques	20
1.1.4	Plans dans l'espace	21
1.1.5	Plans dans l'espace, équations cartésiennes	21
1.1.6	Équations paramétriques d'un plan	23
1.2	Fonctions et surfaces - Introduction	23
1.2.1	Fonctions de deux variables	23
1.2.2	Courbes de niveau, traces	25
1.3	TD1	29

Droites, plans et surface

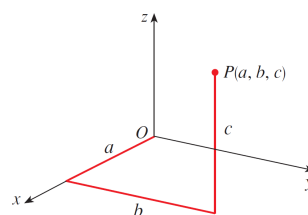
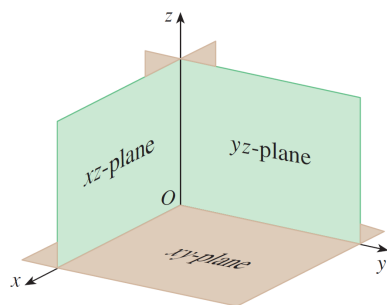
1.1 Droites et plan

1.1.1 Repère dans l'espace, plans coordonnées

On suppose que l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$



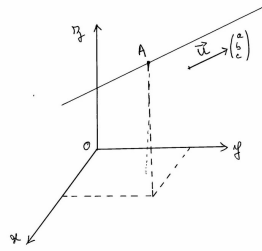
Tout point (ou vecteur) de l'espace est alors déterminé par ses coordonnées : x, y, z .



On note $P(a, b, c)$ le point de coordonnées a (abscisse), b (ordonnée) et c (cote).

1.1.2 Droites dans l'espace

DÉFINITION 1.1 (Droite). *Se donner une droite D , c'est se donner un point, disons $A(x_0, y_0, z_0)$ et une direction donnée par un vecteur, disons $\vec{u}(a, b, c)$.*



L'ensemble des points de D est alors l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $\overrightarrow{AM}$ soit parallèle à $\vec{u}$.

Équations paramétriques

1. Dire que $\overrightarrow{AM}$ est parallèle à $\vec{u}$, revient à dire qu'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$. C'est-à-dire :

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

On a donc l'équivalence :

$$M \in D \iff \exists t \in \mathbb{R} ; x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct.$$

2. Ces équations sont appelées des équations paramétriques de la droite D passant par A et dirigée par (ou de vecteur directeur) $\vec{u}$. Pour chaque valeur du paramètre réel t , on obtient les coordonnées d'un point de D .

EXERCICE 1.1. 1. Écrire les équations paramétriques de la droite D passant par le point $(1, 1, 1)$ et parallèle au vecteur $\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$.

2. Donner les coordonnées de deux autres points de D .



Attention les équations paramétriques ne sont pas uniques. Les équations sont modifiées si on prend un autre point de la droite ou un autre vecteur directeur.

1.1.3 Équations symétriques

Soit D la droite donnée par les équations paramétriques :

$$\forall t \in \mathbb{R} ; x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct.$$

Si on suppose a, b, c non nuls, l'écriture ci-dessus est équivalente, en éliminant t , à

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Ce sont les équations symétriques de D .

REMARQUE 1.1. Soit D la droite donnée par les équations paramétriques :

$$\forall t \in \mathbb{R} ; x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct.$$

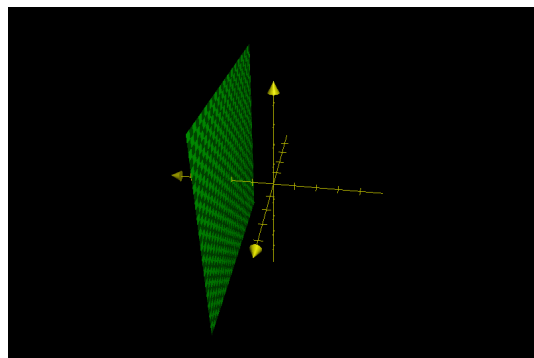
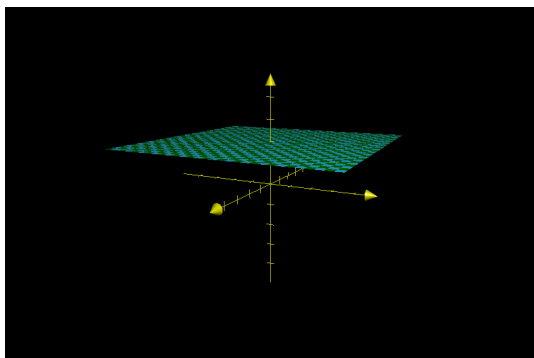
Si on suppose, par exemple $a = 0$, alors ces équations donnent

$$x = x_0 \quad \text{et} \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

On obtient ainsi une droite située dans le plan $x = x_0$.

1.1.4 Plans dans l'espace

Voici les plans d'équation $z = 2$ et $y = -2$



1.1.5 Plans dans l'espace, équations cartésiennes

Un plan P est complètement déterminé par la donnée d'un point, disons $A(x_0, y_0, z_0) \in P$ et un vecteur normal, disons $\vec{n}(\alpha, \beta, \gamma)$.

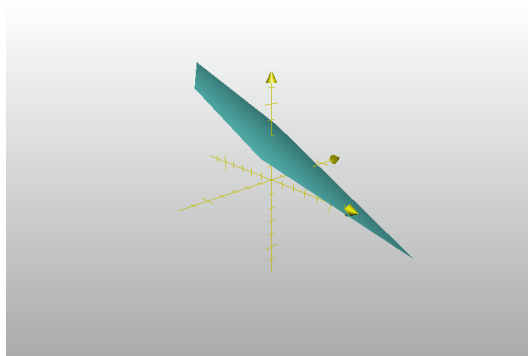
Pour un point $M(x, y, z)$ de l'espace on a : $M \in P$ si et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ orthogonal à $\vec{n}$. Ce qui se traduit par :

$$M \in P \iff \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

Ou encore

$$M \in P \iff \alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) + \gamma(z - z_0) = 0.$$

Équation cartésienne de $P : \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$ où $\delta = -(\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma z_0)$.



EXERCICE 1.2. Donner une équation cartésienne du plan P passant par le point $A(2, 4, -1)$ et perpendiculaire au vecteur $\vec{n}(2, 3, 4)$. Déterminer les intersections de P avec les axes et tracer P .

REMARQUE 1.2. Un plan peut être déterminé soit par 3 points non alignés soit par deux vecteurs non colinéaires.

EXERCICE 1.3. Donner une équation cartésienne du plan P déterminé par les points $A(1, 3, 2)$, $B(3, -1, 6)$ et $C(5, 2, 0)$.

CORRECTION. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}(2, -4, 4)$ et $\overrightarrow{AC}(4, -1, -2)$ sont dans P . Pour déterminer une équation cartésienne de P on peut utiliser le vecteur $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ orthogonal au plan ; on peut aussi utiliser également le fait qu'un point $M(x, y, z)$ est dans P si et seulement si $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont dans P , c-à-d, la matrice associée n'est pas de rang maximal.

Méthode 1

1. Déterminons les coordonnées de $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. On a :

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 12\vec{i} + 20\vec{j} + 14\vec{k}.$$

2. Une équation de P est alors :

$$12(x - 1) + 20(y - 3) + 14(z - 2) = 0$$

ou

$$6x + 10y + 7z = 50$$

Méthode 2

On a $\overrightarrow{AM}(x - 1, y - 3, z - 2)$. Et la matrice

$$\begin{pmatrix} x - 1 & y - 3 & z - 2 \\ 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

doit être de rang strictement inférieur à 3 (pourquoi ?) et donc

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-2 \\ 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

Ce qui donne une équation cartésienne de P .

EXERCICE 1.4. Soit D la droite d'équations paramétriques :

$$x = 2 + 3t, y = -4t, z = 5 + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

et P le plan d'équation cartésienne $4x + 5y - 2z = 18$.

Déterminer le point d'intersection de P et D (le point où D traverse P).

1.1.6 Équations paramétriques d'un plan

Soit $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ et $\vec{v}(\alpha', \beta', \gamma')$ deux vecteurs non colinéaires dans l'espace. Des équations paramétriques du plan parallèle à ces deux vecteurs et passant par un point $A(a, b, c)$ sont données par :

$$\begin{cases} x = a + \alpha t + \alpha' t' \\ y = b + \beta t + \beta' t' \\ z = c + \gamma t + \gamma' t' \end{cases}, \quad (t, t') \in \mathbb{R}^2.$$

1.2 Fonctions et surfaces - Introduction

1.2.1 Fonctions de deux variables

DÉFINITION 1.2. Une fonction de deux variables (réelles) est la donnée d'un ensemble A non vide de $\mathbb{R}^2$ et d'une correspondance de A dans $\mathbb{R}$ tels qu'à chaque couple (x, y) dans A on associe un et un seul nombre réel noté $f(x, y)$.

On dit que f est une fonction de A dans $\mathbb{R}$.

Le plus grand sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ sur lequel cette correspondance est définie est dit domaine de définition de la fonction.

L'ensemble des images de f est appelé ensemble image de f .

Notation

On note $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Exemple 1.1. 1. L'altitude d'un point sur la terre dépend de sa longitude x et sa latitude y . On définit ainsi une fonction A de deux variables qui à chaque (x, y) associe $A(x, y) = \text{Altitude du point de longitude } x \text{ et latitude } y$.

2. Le volume d'un cylindre circulaire dépend du rayon r et de la hauteur h considéré. L'égalité $V = \pi r^2 h$ définit une fonction de deux variables de $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 1.2. Soient f et g données par

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}, \quad g(x, y) = x \ln(y^2 - x).$$

1. Calculer $f(1, 2)$, $f(2, 1)$ et $g(3, 1)$.
 2. Déterminer le domaine de définition des fonctions f et g .
- Les représenter dans le plan muni d'un repère orthonormé.

DÉFINITION 1.3.

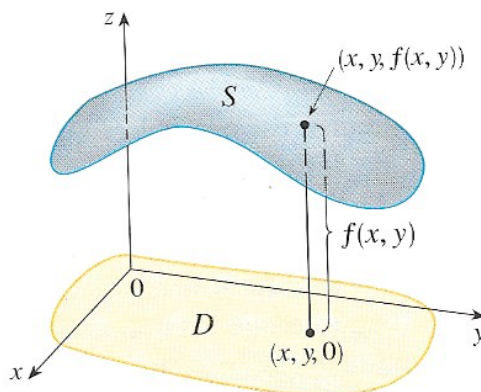
1. Soit A un sous-ensemble non vide de $\mathbb{R}^2$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. L'ensemble

$$\{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ (x, y) \in A\}$$

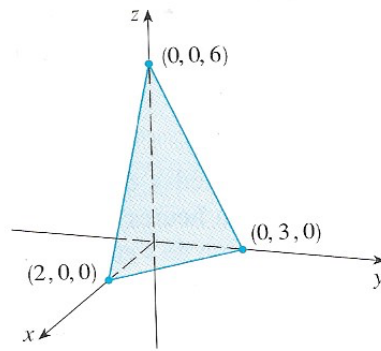
est appelé graphe de f .

2. L'ensemble des points de l'espace (x, y, z) tels que $(x, y) \in D$ et $z = f(x, y)$ est la surface représentative (ou représentation graphique) de f .

Exemple 1.3. Représentation graphique d'une fonction à deux variables : $z = f(x, y)$

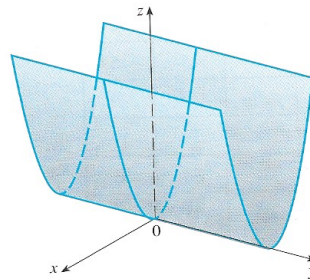


EXERCICE 1.5. Tracer la surface représentative de la fonction donnée par : $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$.



$$z = 6 - 3x - 2y$$

Exemple 1.4. Tracer la surface représentative de la fonction donnée par : $f(x, y) = x^2$.



$$z = x^2$$

1.2.2 Courbes de niveau, traces

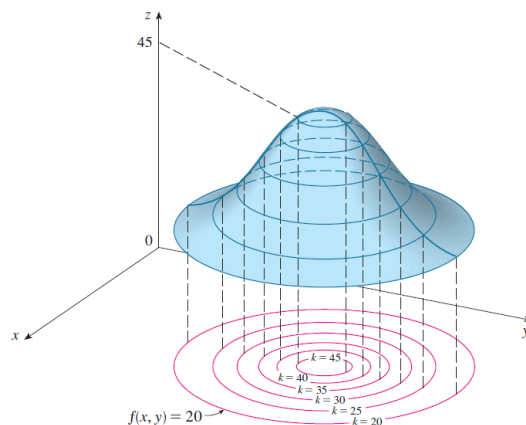
On peut avoir une idée assez précise de la surface représentative d'une fonction de deux variables réelles, en fixant l'une ou l'autre des variables (ce qui revient à couper la surface par des plans).

La notion de courbe de niveau aide à la représentation graphique.

DÉFINITION 1.4. Soit c un nombre réel et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On appelle courbe de niveau c de f l'ensemble suivant :

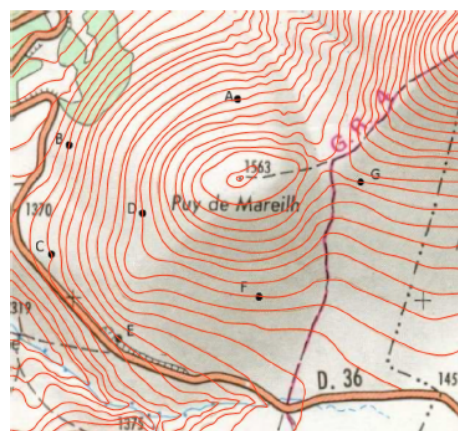
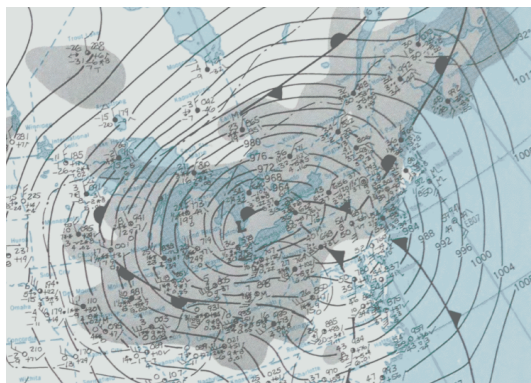
$$\{(x, y) \in D ; f(x, y) = c\}.$$

Exemple 1.5.



Exemple 1.6.

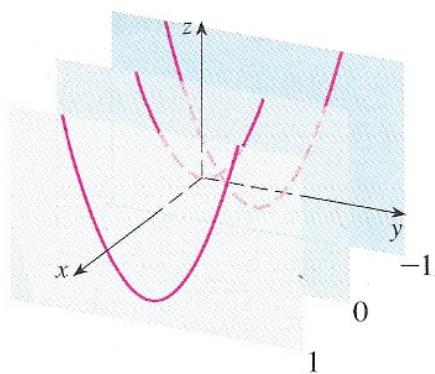
1. La courbe de niveau 2 de la fonction polynomiale donnée par : $f(x,y) = x^2 + y^2$ est le cercle de centre $(0,0)$ et de rayon $\sqrt{2}$.
2. La courbe de niveau -1 de la fonction polynomiale donnée par : $f(x,y) = xy$ est l'hyperbole d'équation cartésienne $y = \frac{-1}{x}$ pour $x \neq 0$.
3. Soit $c \in \mathbb{R}$. La courbe de niveau c de la fonction affine donnée par : $f(x,y) = Ax + By + C$ (où A , B et C sont des nombres réels) est une droite.
4. Carte météorologique - Carte topographique



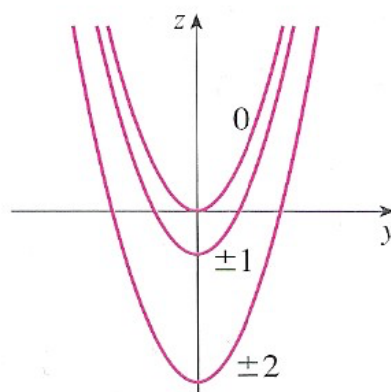
Traces : On peut avoir une meilleure idée de la surface d'une fonction f en étudiant ses traces dans les plans d'équation $x = a$ ou $y = a$ où a est une constante.

Exemple 1.7. Soit f la fonction donnée par : $f(x,y) = y^2 - x^2$.

1. Traces dans les plans $x = k$: en posant $x = k$, on obtient $z = y^2 - k^2$. Ce qui donne la famille des courbes (paraboles) suivantes :



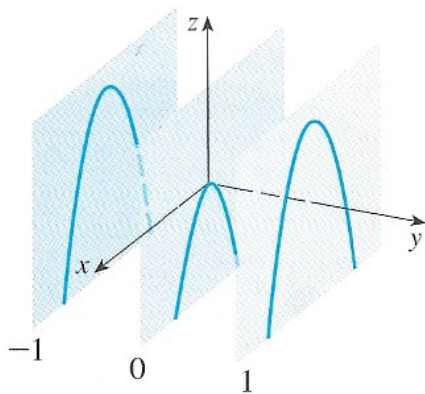
Traces dans $x = k$



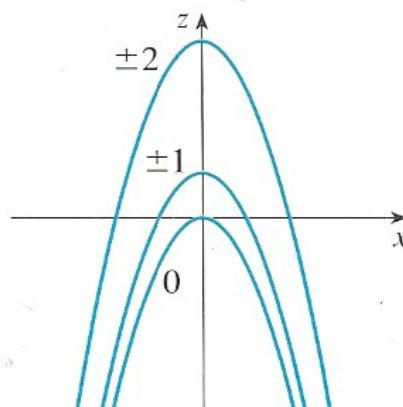
Les traces dans $x = k$ sont $z = y^2 - k^2$

projection dans le plan yOz

Idem pour les traces dans les plans $y = k$:

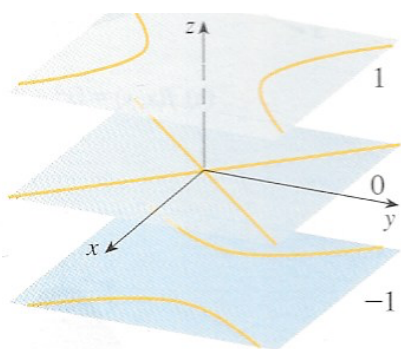


Traces dans $y = k$

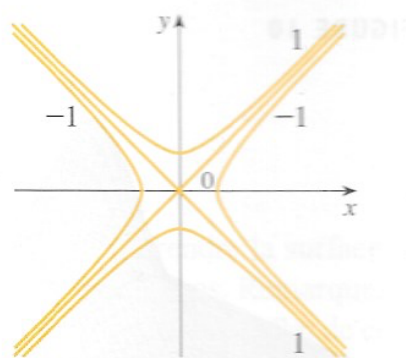


Les traces dans $y = k$ sont $z = -x^2 + k^2$

Idem pour les traces dans les plans $z = k$:

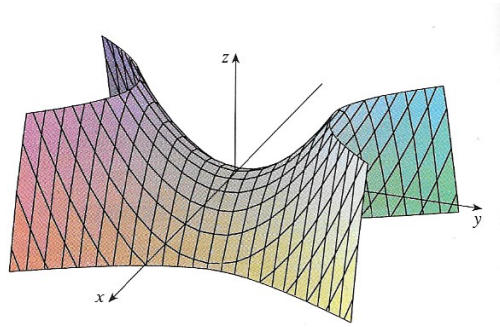


Traces dans $z = k$



Les traces dans $z = k$ sont $y^2 - x^2 = k$

En utilisant les traces on obtient la parabolöide hyperbolique :



Exemple 1.8. Soit f la fonction donnée par : $f(x, y) = 4x^2 + y^2$. Traçons la surface d'équation $z = 4x^2 + y^2$.

1. Traces verticales.

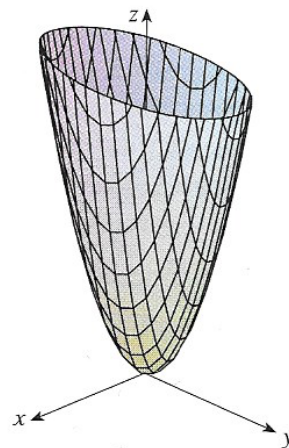
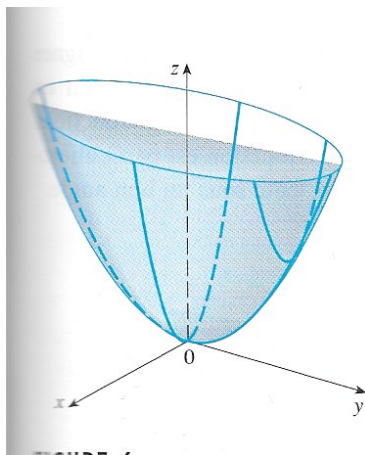
En remplaçant y par a on obtient $z = 4x^2 + a^2$ (parabole dans le plan d'équation $y = a$)

En remplaçant x par a on obtient $z = y^2 + 4a^2$ (parabole dans le plan d'équation $x = a$)

2. Traces horizontales (parallèles aux courbes de niveau).

En remplaçant z par a on obtient $a = y^2 + 4x^2$ (ellipse dans le plan d'équation $z = a$)

Ce qui donne la surface suivante :



1.3 TD1

On suppose que le plan et l'espace sont munis d'un repère orthonormé.

EXERCICE 1.6.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $\mathcal{D}$ une droite du plan d'équation $ax + by + c = 0$. Soit $M(x_0, y_0)$ un point du plan distinct de $\mathcal{D}$. On désigne par d la distance de M à $\mathcal{D}$.

1. Montrer que

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

2. Calculer la distance du point $M(-2, 3)$ à la droite d'équation $-3x + 4y - 5 = 0$.

EXERCICE 1.7.

Soient A et B deux points distincts de l'espace et $\mathcal{D}$ la droite passant par A et B .

1. Soit P un point de l'espace et d sa distance à $\mathcal{D}$. Montrer que

$$d = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AP}\|}{\|\vec{AB}\|}.$$

2. Calculer la distance du point $P(1, 1, 1)$ à la droite passant par $A(0, 6, 8)$ et $B(-1, 4, 7)$.

EXERCICE 1.8.

Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ et $\mathcal{P}$ un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$. Soit $P_1(x_1, y_1, z_1)$ un point de l'espace et δ la distance de P au plan. On désigne par $\vec{n}$ le vecteur normal de $\mathcal{P}$. Soit $P_0(x_0, y_0, z_0)$ un point du plan $\mathcal{P}$.

1. Montrer que :

$$\delta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{P_0P_1}|}{\|\vec{n}\|}.$$

2. En déduire que ;

$$\delta = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

3. Déterminer la distance du point $A(1, 1, 1)$ au plan d'équation $2x - 3y - 2z + 5 = 0$.

EXERCICE 1.9.

Donner une équation cartésienne du plan dans les situations suivantes.

1. Le plan passe par le point $(1, 4, 5)$ et est perpendiculaire au vecteur $(7, 1, 4)$.
2. Le plan passe par le point $(6, 5, 2)$ et est parallèle au plan $x + y - z = -1$.
3. Le plan passe par les points $(-1, 2, 1)$, $(1, -1, 1)$ et $(0, -1, -1)$.

EXERCICE 1.10.

Soient deux plans P et Q d'équation $x + y - z = 2$ et $3x - 4y + 5z = 6$ respectivement.

1. Donner des équations paramétriques et symétriques de la droite d'intersection des deux plans.
2. Quel angle font P et Q entre eux ?

EXERCICE 1.11.

Représenter dans le plan puis dans l'espace les ensembles suivants :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + y^2 = 1\}, \quad F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x^2 + y^2 = 1\},$$

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; |x| + |y| = 1\}, \quad H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; |x| + |y| = 1\},$$

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + 4y^2 = 1\}, \quad E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x^2 + 4y^2 = 1\}.$$

EXERCICE 1.12.

Déterminer et représenter dans le plan (muni d'un RON) le domaine de définition de la fonction f donnée par :

$$\text{a-)} f(x, y) = \sqrt{y - 2x}, \quad \text{b-)} f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}, \quad \text{c-)} f(x, y) = xy\sqrt{y + x^2},$$

$$\text{d-)} f(x, y) = \sqrt{y^2 + x^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2).$$

EXERCICE 1.13.

Soit f une fonction de deux variables. Donner le domaine de définition de f et représenter les courbes de niveau de f dans les cas suivants :

$$\text{a-)} f(x, y) = 2 + y, \quad \text{b-)} f(x, y) = x, \quad \text{c-)} f(x, y) = e^{y-x^2}, \quad \text{d-)} f(x, y) = y - \cos x.$$

EXERCICE 1.14.

Soit f une fonction de deux variables. Donner le domaine de définition de f et représenter la surface de f dans les cas suivants :

$$\text{a-)} f(x, y) = 2, \quad \text{b-)} f(x, y) = x, \quad \text{c-)} f(x, y) = 1 - x - y,$$

$$\text{d-)} f(x, y) = \sin y, \quad \text{e-)} f(x, y) = 1 - x^2.$$

EXERCICE 1.15.

Soit f , g et h les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ données par :

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad g(x, y) = -x^2 - y^2, \quad h(x, y) = 3 - x^2 - y^2.$$

1. Dessiner, dans l'espace muni d'un ROND, à l'aide des traces la surface représentative de f
2. En déduire les représentations des surfaces de g et h .
3. Donner une équation caractéristique de la courbe obtenue en coupant la surface de f avec la plan d'équation $z - x + y = 0$.

EXERCICE 1.16.

Soit S_1 et S_2 les surfaces données respectivement par

$$x^2 + 2y^2 - z^2 + 3x - 1 = 0 \quad \text{et} \quad 2x^2 + 4y^2 - 2z^2 - 5y = 0.$$

Décrire l'intersection de S_1 et S_2 .

EXERCICE 1.17.

Appariez la fonction avec sa représentation graphique. Justifier.

1. $f(x, y) = |x| + |y|$

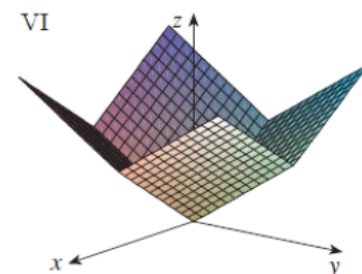
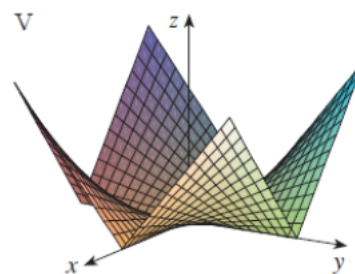
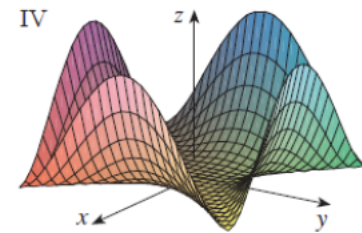
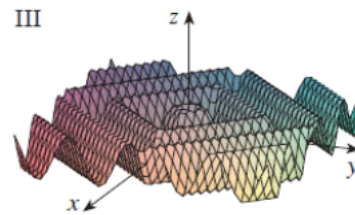
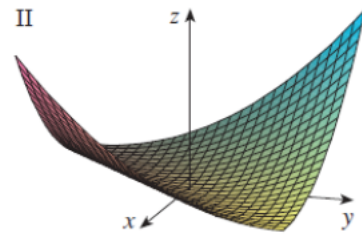
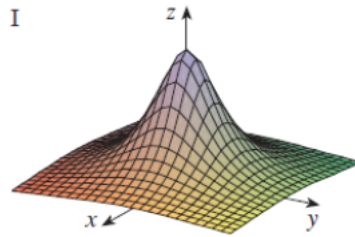
2. $f(x, y) = |xy|$

3. $f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$

4. $f(x, y) = (x^2 - y^2)^2$

5. $f(x, y) = (x - y)^2$

6. $f(x, y) = \sin(|x| + |y|)$



Pour s'entraîner

EXERCICE 1.18.

Soit f une fonction de deux variables. Donner le domaine de définition de f et représenter la surface de f dans les cas suivants (on pourra s'aider des traces) :

a-) $f(x, y) = y^2$, b-) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, c-) $f(x, y) = x^2 - y^2$,

d-) $f(x, y) = x^2 + 9y^2$, e-) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$.